CAPITOLO 16: RETI IN REGIME VARIABILE

1. GENERALITÀ

QUANDO LE TENSIONI E LE CORRENTI DI UNA RETE ELETTRICA NON SONO TUTTE COSTANTI O SINUSOIDALI, SI DICE CHE LA RETE SI TROVA IN REGIME VARIABILE

IL REGIME VARIABILE È DOVUTO FONDAMENTALMENTE:

- ALLA PRESENZA NELLA RETE DI UN INTERRUTTORE CHE APRE O CHIUDE LA RETE IN UN ISTANTE CRITICO
- ALLA PRESENZA NELLA RETE DI ALMENO UN GENERATORE CHE IMPRIME UNA TENSIONE O UNA CORRENTE VARIABILE CON UN ANDAMENTO QUALSIASI

2. ISTANTE CRITICO E CONDIZIONI INIZIALI

IN GENERALE SI ASSUME CHE LA RETE SI TROVI IN CONDIZIONI NOTE FINO AD UN CERTO ISTANTE CRITICO, NELLA QUALE LA RETE CAMBIA CONFIGURAZIONE, A SEGUITO DELL'APERTURA/CHIUSURA DI INTERRUTTORI OPPURE ALLO SPEGNIMENTO DI GENERATORI

PONIAMO $t=0$ NELL'ISTANTE CRITICO. SI ASSUME CHE LE CONDIZIONI SIANO NOTE PER $t<0$.

IN GENERALE, LE TENSIONI/CORRENTI DEL CIRCUITO POSSONO SUBIRE DISCONTINUITÀ:

- NELL'INTORNO DELL'ISTANTE CRITICO IN CASO DI CAMBIAMENTI DI CONFIG. DEL CIRCUITO
- IN PRESENZA DI GIC/GIT LA CUI GRANDEZZA IMPRESSA SIA DISCONTINUA

TUTTAVIA, LE GRANDEZZE DI STATO DEI BIPOLI CON MEMORIA NON POSSONO SUBIRE DISCONTINUITÀ:

- LA TENSIONE SU UN CONDENSATORE, ESSENDO VARIABILE DI STATO DIRETTAMENTE LEGATA ALL'ENERGIA IMMAGAZZINATA: $E = \frac{1}{2} C V_C^2(t)$, SE FOSSE DISCONTINUA VORREBBE DIRE CHE VI È UNA VARIAZIONE DI FINITA DI ENERGIA IN UN TEMPO INFINITESIMO. CIÒ IMPLICA CORRENTE INFINITA.
- LA CORRENTE SU UN INDUTTORE, ESSENDO VARIABILE DI STATO DIRETTAMENTE LEGATA ALL'ENERGIA IMMAGAZZINATA: $E = \frac{1}{2} L i_L^2(t)$, SE FOSSE DISCONTINUA VORREBBE DIRE CHE VI È UNA VARIAZIONE DI FINITA DI FLUSSO IN UN TEMPO INFINITESIMO. CIÒ IMPLICA UNA TENSIONE ISTANTANEA INFINITA

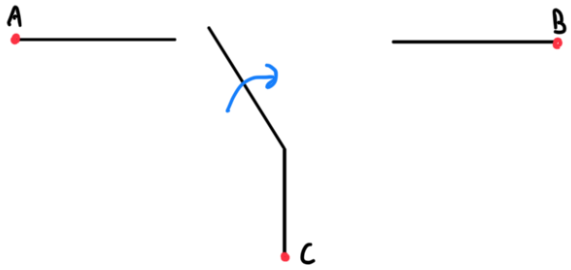
PERTANTO, PER OGNI CONDENSATORE E INDUTTORE DELLA RETE DOBBIAMO SCRIVERE:

$$V_C(0^-) = V_C(0^+) = V_C(0)$$
$$i_L(0^-) = i_L(0^+) = i_L(0)$$

TUTTE LE ALTRE TENSIONI/CORRENTI NEL CIRCUITO POSSONO ESSERE DISCONTINUE IN $t=0$

3. DEVIATORE

IL DEVIATORE (O COMMUTATORE) È UN TRIPOLO.



$t < t^*$: A-C IN CORTOCIRCUITO
B APERTO

$t > t^*$: B-C IN CORTOCIRCUITO
A APERTO

ALL' ISTANTE $t = t^*$ SI HA LA COMMUTAZIONE

4. ELEMENTI DI ANALISI DI UNA RETE PER $t > 0$

CONSIDERO PER $t > 0$ ($t = 0$ ISTANTE CRITICO) UNA RETE FORMATA DA GIT, GIC, RESISTORI, INDUTTORI E CONDENSATORI. PER L'ANALISI DELLA RETE SI SCRIVONO LE LKC, LKT E LE EQUAZIONI DEI BIPOLI.

SI OTTIENE UN SISTEMA DI EQUAZIONI CHE IN GENERALE SI PUÒ SCRIVERE NELLA FORMA SEGUENTE:

$$\begin{cases} \sum_h V_h(t) = 0 & \text{LKT} \\ \sum_k i_k(t) = 0 & \text{LKC} \\ V(t) = e(t) & \text{GIT} \\ i(t) = j(t) & \text{GIC} \\ V_R(t) = R\, i_R(t) & \text{RESISTORI} \\ i_C(t) = C \dfrac{dV_C(t)}{dt} & \text{CONDENSATORI} \\ V_L(t) = L \dfrac{di_L(t)}{dt} & \text{INDUTTORI} \end{cases}$$

È UN SISTEMA DI 2e EQUAZIONI IN 2e INCOGNITE.

INCOGNITE $\longrightarrow$ TENSIONI E CORRENTI DEI LATI DELLA RETE: USCITE $y(t)$

TERMINI NOTI $\longrightarrow$ GRANDEZZE IMPRESSE DAI GIT/GIC: INGRESSI $x(t)$

($\rightarrow$ SEGNALI E SISTEMI)

IN GENERALE, SI COMBINANO LE EQUAZIONI IN MODO DA OTTENERE UNA EQUAZIONE IN UNA SOLA INCOGNITA.

SI OTTIENE UNA EQ. DIFFERENZIALE LINEARE A COEFFICIENTI COSTANTI

NOI STUDIAMO I 3 CASI SEGUENTI:

- GENERATORE DI TENSIONE COSTANTE CON CARICO OHMICO - CAPACITIVO (RC)
- GENERATORE DI TENSIONE COSTANTE CON CARICO OHMICO - INDUTTIVO (RL)
- GENERATORE DI TENSIONE COSTANTE CON CARICO OHMICO - INDUTTIVO - CAPACITIVO (RLC)

5. GENERATORE DI TENSIONE COSTANTE CON CARICO OHMICO - CAPACITIVO (RC)

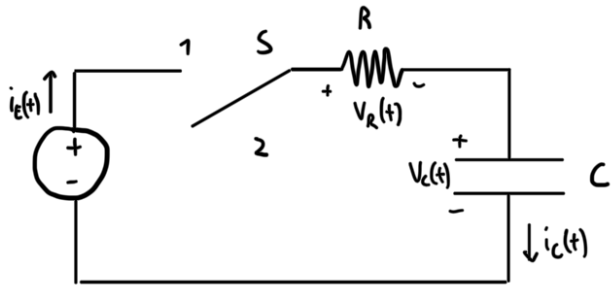
- TRANSITORIO DI CARICA DEL CONDENSATORE
- TRANSITORIO DI SCARICA DEL CONDENSATORE

1) TRANSITORIO DI CARICA DEL CONDENSATORE

PER $t<0$ LA RETE È A REGIME STAZIONARIO.

IN $t=0$ S COMMUTA DA 2 A 1

DETERMINIAMO PER $t>0$ TENSIONE E CORRENTE DEL CONDENSATORE



SOL. $t<0$: RETE A REGIME STAZIONARIO. LA RETE EQUIVALE A UN CIRCUITO APERTO

$t=0$: VALE LA CONTINUITÀ DELLA TENSIONE: $V_C(0^+) = V_C(0^-) = 0$

1. $t>0$: COMMUTATORE S È IN POSIZIONE 1. SI SCRIVONO LE LKC, LKT E LE EQUAZIONI DEI BIPOLI:

$$\begin{cases} V_R(t) + V_C(t) - V_E(t) = 0 \\ i_R(t) = i_C(t) = i_E(t) \\ V_E(t) = E \\ V_R(t) = R i_R(t) \\ i_C(t) = C \dfrac{dV_C(t)}{dt} \end{cases}$$

2. È CONVENIENTE RISOLVERE IL SISTEMA RISPETTO A UNA VARIABILE DI STATO. IN QUESTO CASO SCEGLIAMO $V_C(t)$

$i_C(t) = i_E(t)$

$$\text{I} \begin{cases} R i_C(t) + V_C(t) - E = 0 \\ i_C(t) = C \dfrac{dV_C(t)}{dt} \end{cases}$$

3. SOSTITUISCO $i_C(t)$ NELLA I $\Rightarrow RC \dfrac{dV_C(t)}{dt} + V_C(t) = E$

È UNA ED DEL 1° ORDINE, A COEFFICIENTI COSTANTI. LA SOLUZIONE HA LA FORMA: $\boxed{V_C(t) = Ae^{st} + K}$

4. SOSTITUISCO LA SOLUZIONE GENERALE NELL'EQ. DIFF. DI PARTENZA AL POSTO DI $V_C(t)$ PER TROVARE K E S

$$\rightarrow RC \frac{d}{dt}\left[Ae^{st} + K\right] + Ae^{st} + K = E \rightarrow RC \cdot As e^{st} + Ae^{st} + K = E$$

SI VEDE CHE PER AVERE UN'UGUAGLIANZA: $K = E$

$$RC\, As e^{st} + Ae^{st} = 0 \rightarrow RC\, \cancel{A} s \cancel{e^{st}} = -\cancel{A} \cancel{e^{st}}$$

$$\rightarrow RC \cdot s = -1 \rightarrow s = -\frac{1}{RC}$$

TERMINE COSTANTE E: SOLUZIONE PARTICOLARE

TERMINE ESPONENZIALE: $Ae^{-\frac{t}{T}}$ SOLUZIONE GENERALE DELL'OMOGENEA ASSOCIATA

5. ORA MI RIMANE DA TROVARE A: IMPONGO CHE $\lim_{t\to 0^+} V_c(t) = 0$

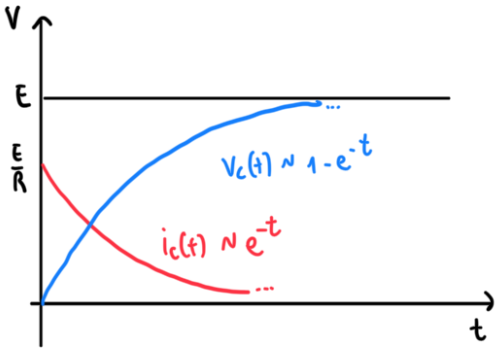
$$0 = V_c(0^+) = \lim_{t\to 0^+} V_c(t) = \lim_{t\to 0^+} Ae^{-\frac{t}{T}} + E = A + E \rightarrow A = -E$$

$$\Rightarrow V_c(t) = Ae^{st} + K \Big|_{\substack{K=E \\ S=-\frac{1}{RC} \\ A=-E}} = -Ee^{-\frac{t}{RC}} + E = E\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{V_c(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)} \quad , T = RC$$

$$\boxed{i_c(t) = C\frac{dV_c(t)}{dt} = \frac{CE}{T}e^{-\frac{t}{T}} = \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{T}}}$$

derivo $V_c(t)$ $\quad$ $T = RC$



2) TRANSITORIO DI SCARICA DEL CONDENSATORE

IN $t=0$ APRO L'INTERRUTTORE $1 \rightarrow 2$. DETERMINARE PER $t>0$ TENSIONE E CORRENTE DEL CONDENSATORE

SOL. 1. $t<0$: RETE A REGIME STAZIONARIO. LA RETE EQUIVALE A UN CIRCUITO APERTO

$t=0$: VALE LA CONTINUITÀ DELLA TENSIONE: $V_c(0^+) = V_c(0^-) = E$

$t>0$: COMMUTATORE S È IN POSIZIONE 2. SI SCRIVONO LE LKC, LKT E LE EQUAZIONI DEI BIPOLI:

$$\text{I} \begin{cases} V_R(t) + V_c(t) = 0 \\ i_R(t) = i_c(t) \\ V_R(t) = Ri_R(t) \\ i_c(t) = C\dfrac{dV_c(t)}{dt} \end{cases}$$

2. È CONVENIENTE RISOLVERE IL SISTEMA RISPETTO A UNA VARIABILE DI STATO. IN QUESTO CASO SCEGLIAMO $V_c(t)$ (È UGUALE A PRIMA, SOLO CHE $V_E = E = 0$)

$$\Rightarrow RC\frac{dV_c(t)}{dt} + V_c(t) = 0$$

3. LA SOLUZIONE HA LA FORMA: $\boxed{V_c(t) = Ae^{-\frac{t}{T}}}$ CON $T = RC$

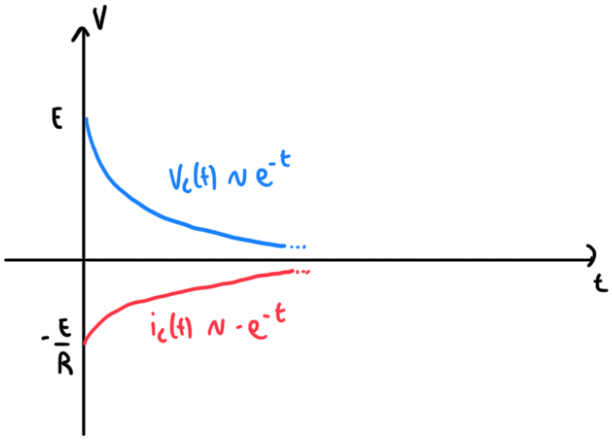
4. PER TROVARE A: $(V_c(0^+) = E)$: $E = V_c(0^+) = \lim_{t \to 0^+} V_c(t) = \lim_{t \to 0^+} A e^{-\frac{t}{T}} = A$

SI OTTIENE $A = E$

$$\Rightarrow \boxed{V_c(t) = E e^{-\frac{t}{T}}}$$

PER OTTENERE LA CORRENTE:

$$\boxed{i_c(t) = C \frac{dV_c(t)}{dt} = -\frac{CE}{T} e^{-\frac{t}{T}} = -\frac{E}{R} e^{-\frac{t}{T}}}$$



5. GENERATORE DI TENSIONE COSTANTE CON CARICO OHMICO - INDUTTIVO (RL)

- TRANSITORIO DI CARICA DELL'INDUTTORE
- TRANSITORIO DI SCARICA DELL'INDUTTORE

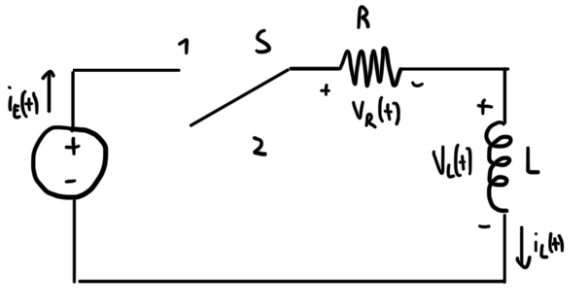
1) TRANSITORIO DI CARICA DELL'INDUTTORE

CONSIDERO LA RETE RL IN FIGURA.

PER $t<0$ LA RETE È A REGIME STAZIONARIO, S È IN POSIZIONE 2

IN $t=0$ S COMMUTA DA 2 A 1

DETERMINIAMO PER $t>0$ TENSIONE E CORRENTE DELL'INDUTTORE



SOL. 1. $t<0$: RETE A REGIME STAZIONARIO. L'INDUTTORE EQUIVALE AD UN CORTO CIRCUITO. NON CIRCOLA CORRENTE, QUINDI $i_L(0^-)=0$

$t=0$: VALE LA CONTINUITÀ DELLA CORRENTE PER L'INDUTTORE: $i_L(0^-)=i_L(0^+)=0$

$t>0$: COMMUTATORE S È IN POSIZIONE 1. SI SCRIVONO LE LKC, LKT E LE EQUAZIONI DEI BIPOLI:

$$\begin{cases} V_R(t)+V_L(t)-V_E(t)=0 & \text{(I)} \\ i_R(t)=i_L(t)=i_E(t) \\ V_E(t)=E \\ V_R(t)=R\,i_R(t) & \text{(IV)} \\ V_L(t)=L\dfrac{di_L(t)}{dt} & \text{(V)} \end{cases}$$

2. È CONVENIENTE RISOLVERE IL SISTEMA RISPETTO A UNA VARIABILE DI STATO. IN QUESTO CASO SCEGLIAMO $i_L(t)$

- SOSTITUISCO $i_R(t)=i_L(t)$ IN (IV): $V_R(t)=R\,i_L(t)$

- SOSTITUISCO $V_R(t)$ COSÌ OTTENUTA IN (I): $R\,i_L(t)+V_L(t)-E=0$

- SOSTITUISCO (V) IN (I): $\boxed{R\,i_L(t)+L\dfrac{di_L(t)}{dt}-E=0}$

È UNA EQUAZIONE DIFFERENZIALE DEL PRIMO ORDINE, A COEFFICIENTI COSTANTI. LA SOLUZIONE GENERALE È DATA DA

$$\boxed{i_L(t)=Ae^{st}+K}$$

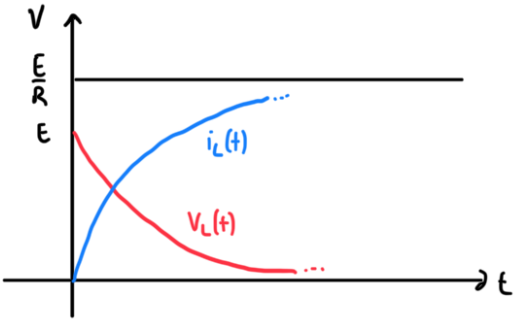
3. DEVO DETERMINARE LE COSTANTI A, S, K. PER FARLO INSERISCO QUESTA SOLUZIONE NELL'EQUAZIONE DIFFERENZIALE:

$$R(Ae^{st}+K) + L(Ase^{st}) = E \rightarrow RAe^{st} + KR + LAse^{st} - E = 0$$

PER AVERE UN'UGUAGLIANZA: $\begin{cases} KR - E = 0 \\ RAe^{st} + LAse^{st} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} K = \frac{E}{R} \\ R\cancel{A}\cancel{e^{st}} = -L\cancel{A}s\cancel{e^{st}} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} K = \frac{E}{R} \\ S = -\frac{R}{L} \end{cases}$

PER TROVARE A: $\lim_{t\to 0^+} i_L(t) = 0 \rightarrow \lim_{t\to 0^+} Ae^{-\frac{R}{L}t} + \frac{E}{R} = 0 \rightarrow A + \frac{E}{R} = 0 \rightarrow A = -\frac{E}{R}$

$$\Rightarrow \boxed{i_L(t) = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)} \quad , \quad T = \frac{L}{R}$$



$$V_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt} = L\frac{E}{RT}e^{-\frac{t}{T}} = Ee^{-\frac{t}{T}}$$

$$\rightarrow \boxed{V_L(t) = Ee^{-\frac{t}{T}}}$$

2) TRANSITORIO DI SCARICA DELL'INDUTTORE

IN $t=0$ L'INTERRUTTORE VIENE RIAPERTO ($1 \rightarrow 2$). TROVARE LE ESPRESSIONI DI TENSIONE E CORRENTE

SOL. 1. $t<0$: RETE A REGIME STAZIONARIO. L'INDUTTORE EQUIVALE AD UN CORTO CIRCUITO. IL CIRCUITO È EQUIVALENTE A UN CIRCUITO PURAMENTE RESISTIVO

$t=0$: VALE LA CONTINUITÀ DELLA CORRENTE PER L'INDUTTORE: $i_L(0^-) = i_L(0^+) = \frac{E}{R}$

$t>0$: COMMUTATORE S È IN POSIZIONE 2. SI SCRIVONO LE LKC, LKT E LE EQUAZIONI DEI BIPOLI:

$$\begin{cases} V_R(t) + V_L(t) = 0 & \text{(I)} \\ i_R(t) = i_L(t) & \text{(II)} \\ V_R(t) = Ri_R(t) & \text{(III)} \\ V_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt} & \text{(IV)} \end{cases}$$

(COME NEL TRANSITORIO DI CARICA, MA, POICHÉ ABBIAMO APERTO L'INTERRUTTORE, LA TENSIONE $V_E(t)$ È NULLA: $V_E(t) = E = 0$)

2. È CONVENIENTE RISOLVERE IL SISTEMA RISPETTO A UNA VARIABILE DI STATO. IN QUESTO CASO SCEGLIAMO $i_L(t)$

- SOSTITUISCO (II) IN (III): $V_R(t) = Ri_L(t)$

- SOSTITUISCO (IV) IN (I): $Ri_L(t) + L\frac{di_L(t)}{dt} = 0$

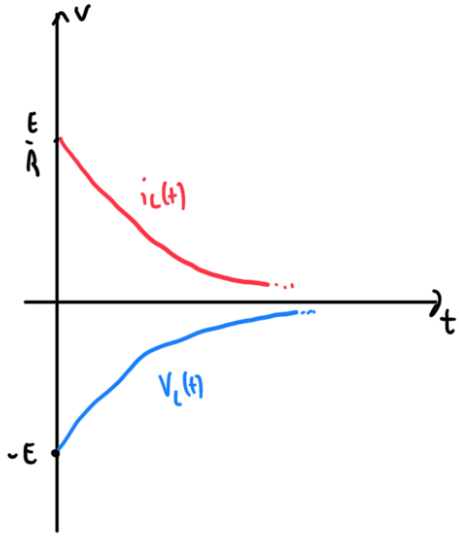
3. LA SOLUZIONE GENERALE È: $\boxed{i_L(t) = A e^{-\frac{t}{T}}}$

PER DETERMINARE A: $\lim_{t \to 0^+} i_L(t) = \frac{E}{R} \rightarrow \lim_{t \to 0^+} A e^{-\frac{t}{T}} = \frac{E}{R} \rightarrow A = \frac{E}{R}$

4. SI OTTIENE $\boxed{i_L(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{T}}}$, $T = \frac{L}{R}$

5. PER TROVARE $V_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \rightarrow V_L(t) = -L \frac{E}{RT} e^{-\frac{t}{T}}$

$\Rightarrow \boxed{V(t) = -E e^{-\frac{t}{T}}}$



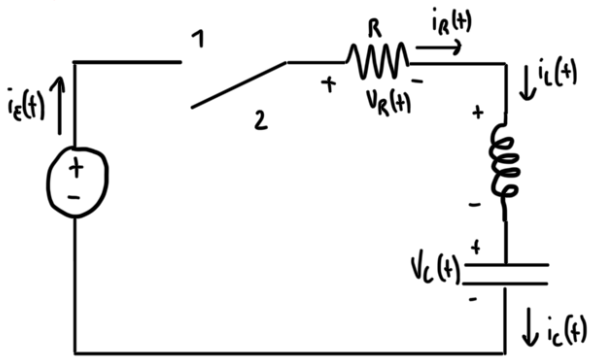
6. GENERATORE DI TENSIONE COSTANTE CON CARICO OHMICO - INDUTTIVO - CAPACITIVO

CONSIDERO IL CIRCUITO IN FIGURA, CON R, L, C COSTANTI > 0

PER $t < 0$, LA RETE È A REGIME STAZIONARIO.

IN $t = 0$: $S: 2 \rightarrow 1$

DETERMINARE PER $t > 0$ $i_L(t)$ E $V_C(t)$



SOL. 1. $t < 0$: RETE È A REGIME STAZIONARIO. $i_L(t) = 0$, $V_C(t) = 0$

$t = 0$: PER CONTINUITÀ NELL'ISTANTE CRITICO, $i_L(0^-) = i_L(0^+) = 0$
$V_C(0^-) = V_C(0^+) = 0$

$t > 0$: IL COMMUTATORE S È IN POSIZIONE 1. SI SCRIVONO LE LKC, LKT E LE EQ. DEI BIPOLI:

$$\begin{cases} V_R(t) + V_L(t) + V_C(t) = V_E(t) & \text{(I)} \\ i_E(t) = i_R(t) = i_L(t) = i_C(t) & \text{(II)} \\ V_E(t) = E & \text{(III)} \\ V_R(t) = R\, i_R(t) & \text{(IV)} \\ i_C(t) = C \dfrac{dV_C(t)}{dt} & \text{(V)} \\ V_L(t) = L \dfrac{di_L(t)}{dt} & \text{(VI)} \end{cases}$$

RISOLVO IL SISTEMA RISPETTO A UNA VARIABILE DI STATO: $V_C(t)$

- SOSTITUISCO $i_C(t)$ IN (IV) E IN (VI): $V_R(t) = R\, i_C(t)$
$V_L(t) = L \dfrac{di_C(t)}{dt}$

- SOSTITUISCO TUTTO IN (I): $\begin{cases} R\, i_C(t) + L \dfrac{di_C(t)}{dt} + V_C(t) = E \\ i_C(t) = C \dfrac{dV_C(t)}{dt} \end{cases}$

METTO ASSIEME LE 2 EQUAZIONI: $\boxed{LC \dfrac{d^2 V_C}{dt} + RC \dfrac{dV_C(t)}{dt} + V_C(t) = E}$

È UNA EQUAZIONE DIFFERENZIALE LINEARE DEL 2° ORDINE. INTRODUCO I PARAMETRI

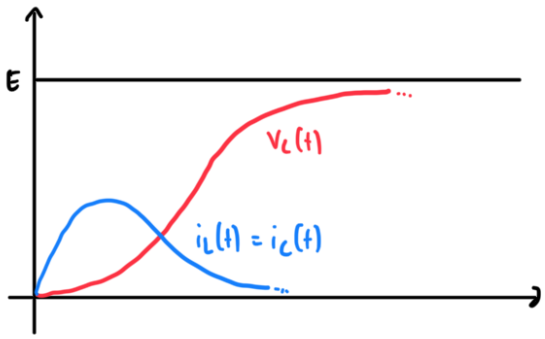
$$T = \frac{2L}{R} \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

SOSTITUISCO: $\dfrac{d^2 V_C(t)}{dt} + \dfrac{2}{T} \dfrac{dV_C(t)}{dt} + \omega_0^2 V_C(t) = \dfrac{E}{LC}$

NON NE CALCOLIAMO LA SOLUZIONE ANALITICAMENTE. TUTTAVIA VEDIAMO LE SOLUZIONI PER VIA GRAFICA. SI DISTINGUONO 3 CASI:

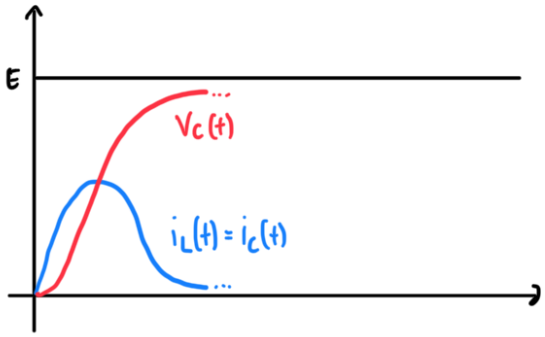
1. CASO SOVRASMORZATO: $\frac{1}{\omega_0 T} > 1$
2. CASO CRITICAMENTE SMORZATO $\frac{1}{\omega_0 T} = 1$
3. CASO SOTTOSMORZATO $\frac{1}{\omega_0 T} < 1$

1) CASO SOVRASMORZATO

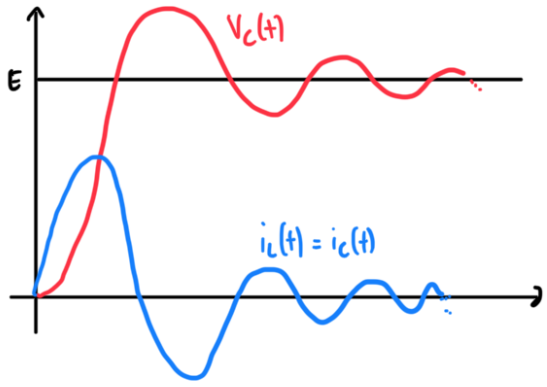


2) CASO CRITICAMENTE SMORZATO $\left(\frac{1}{\omega_0 T} = 1\right)$

LA SOLUZIONE ANALITICA E' DIVERSA DAGLI ALTRI 2 CASI. TUTTAVIA IL GRAFICO E' SIMILE A QUELLO DEGLI ALTRI 2 CASI



3) CASO SOTTOSMORZATO: $\left(0 < \frac{1}{\omega_0 T} < 1\right)$



LA TENSIONE DEL CONDENSATORE IDEALE PARTE DA 0, SUPERA E E POI TENDE AL VALORE FINALE E MEDIANTE OSCILLAZIONI SMORZATE INTORNO AD E

LA CORRENTE E' MASSIMA NEI PUNTI DI FLESSO DELLA TENSIONE ED E' NULLA NEI PUNTI DI MAX/MIN DELLA TENSIONE